Introducción a los Modelos de Inventarios

Investigación Operativa

CC María Elena Lauritto, Dr. Carlos A. Casanova P., Ing. Esteban Schab

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concepción del Uruguay

6 de noviembre de 2023

Esquema

1. Administración de los Inventarios
2. Componentes de los modelos de inventarios
3. Modelos determinísticos
   - Modelo EOQ básico
   - Análisis de sensibilidad
   - Restricciones
   - Descuentos por cantidad
   - Modelo EOQ con faltantes admitidas
4. Caracterización de la demanda
5. Modelos estocásticos
   - EOQ con demanda incierta (revisión continua)
     - Método del nivel de servicio para determinar existencias de seguridad

Administración de los Inventarios

El **control de las existencias** es una de las funciones de mayor importancia en la administración de los sistemas empresariales, tanto productivos como comerciales.

Stocks, *existencias*, *inventarios* son sinónimos para nosotros

Administración de los Inventarios

El **control de las existencias** es una de las funciones de mayor importancia en la administración de los sistemas empresariales, tanto productivos como comerciales.

Stocks, *existencias*, *inventarios* son sinónimos para nosotros

En el contexto empresarial existe (en general) oposición de intereses entre distintos sectores respecto de los stocks: Producción, Marketing y Finanzas.

Importancia de los stocks

Los stocks son una especie de "mal necesario" $\Longrightarrow$ actúan como amortiguador de los procesos

Además, permiten absorber desfasajes estacionales

La función principal de los stocks es la de absorber las fluctuaciones de demanda, fabricación y distribución que se verifican como consecuencia de la aleatoriedad de los procesos y por las diferencias en el tiempo y en la distribución física entre la oferta y la demanda.

Administración de los Inventarios

La administración del stock comienza con la determinación de la **política de inventarios**

La administración científica de inventarios comprende los siguientes pasos:

1. Formular un modelo matemático que describa el comportamiento del sistema de inventarios.
2. Elaborar una política óptima de inventarios a partir de ese modelo.
3. Utilizar un sistema de procesamiento de información computarizado para mantener registros de los niveles del inventario.
4. A partir de estos registros, utilizar la política óptima de inventarios para señalar **cuándo y cuánto conviene reabastecer**.

Esquema

1. Administración de los Inventarios
2. Componentes de los modelos de inventarios
3. Modelos determinísticos
   - Modelo EOQ básico
   - Análisis de sensibilidad
   - Restricciones
   - Descuentos por cantidad
   - Modelo EOQ con faltantes admitidas
4. Caracterización de la demanda
5. Modelos estocásticos
   - EOQ con demanda incierta (revisión continua)
     - Método del nivel de servicio para determinar existencias de seguridad

Un ejemplo disparador I

Fabricación de bocinas para televisores

Una compañía que fabrica televisores produce sus propias bocinas para utilizarlas en la fabricación de estos aparatos. Los televisores se ensamblan en una línea de producción continua a una tasa de 8000 por mes, y se necesita una bocina por televisor. Las bocinas se fabrican por lotes, pues no justifican toda una línea de producción y se pueden producir cantidades relativamente grandes en un tiempo corto. Por lo tanto, estas bocinas se colocan en inventario hasta que se necesitan para ser ensambladas en los televisores. La compañía está interesada en determinar cuándo producir un lote de bocinas y cuántas producir en cada lote. Es necesario tomar en cuenta varios costos:

1. Cada vez que se produce un lote, se incurre en un **costo de preparación** de 12000 dólares. Esta cantidad incluye el "costo de preparar las máquinas y herramientas", los costos administrativos, los de registros, etc. Observe que la existencia de estos costos es un argumento para producir lotes grandes de bocinas.

Un ejemplo disparador II

Fabricación de bocinas para televisores

2. El **costo unitario de producción** de una sola bocina (excluye el costo de preparación) es de 10 dólares independientemente del tamaño del lote fabricado. (No obstante, en general, el costo unitario de producción no necesita ser constante y puede decrecer junto con el tamaño del lote.)
3. La producción de bocinas en grandes lotes conduce a la formación de un inventario grande. La estimación del **costo de mantener** una bocina en almacén es de \$0.30 por mes. Este monto incluye el costo de capital comprometido en el inventario. Como el dinero invertido en él no se puede usar de otra manera productiva, este costo de capital consiste en el rendimiento perdido (llamado costo de oportunidad) porque debe prescindirse de usarlo de otra forma. Otros componentes del costo de mantener inventarios incluyen el costo de renta del espacio de almacén, los seguros de incendio, robo o vandalismo,

impuestos basados en el valor del inventario y el costo de personal que supervisa y protege el inventario.

4. La política de la compañía prohíbe la planeación deliberada de faltantes de cualquiera de sus componentes. Sin embargo, en ocasiones faltan bocinas y se estima que cada una de ellas que falta cuando se necesita cuesta \$1.10 por mes. Este **costo por faltantes** incluye el costo de instalar las bocinas con el televisor totalmente ensamblado, el interés perdido por el retraso en recibir ingresos por ventas, el costo de mantener registros y otros.

Otro ejemplo disparador I

Distribuidor mayorista de bicicletas

Un distribuidor al mayoreo de bicicletas tiene problemas con faltantes de un modelo popular (una bicicleta pequeña, de una velocidad, para niñas) por lo que en la actualidad revisa su política de inventarios con respecto a este modelo. El distribuidor compra este modelo al fabricante cada mes y después surte las bicicletas a distintas tiendas del oeste de Estados Unidos para satisfacer sus órdenes de compra. Existe incertidumbre sobre cuál será la demanda de bicicletas por parte de las tiendas en cualquier mes. En consecuencia, la pregunta es: ¿cuántas bicicletas debe ordenar al fabricante en un mes determinado, dado el nivel de inventario al comenzar ese mes? El distribuidor analizó sus costos y determinó que los factores importantes son:

Otro ejemplo disparador II

Distribuidor mayorista de bicicletas

1. El **costo por ordenar**, es decir, el costo de colocar un pedido más el costo de las bicicletas que compra, tiene dos componentes: el costo del trabajo administrativo necesario para colocar la orden se estima en 2 000 dólares, mientras que, para él, el costo real de cada bicicleta es de 350 dólares.
2. El **costo de mantener**, es decir, el costo de tener un inventario, es de 10 dólares por cada bicicleta que queda al fi nal del mes. Este monto representa el capital comprometido, espacio de almacén, seguros, impuestos, etcétera.

Otro ejemplo disparador III

Distribuidor mayorista de bicicletas

3. El **costo por faltantes** es el costo por no tener una bicicleta disponible cuando se necesita. La mayoría de los modelos se puede reordenar al fabricante sin problemas y por lo general los negocios aceptan surtidos atrasados. Aun así, el distribuidor siente que incurre en una pérdida, que ha estimado en 150 dólares por mes por bicicleta faltante. Este costo toma en cuenta la pérdida posible de ventas futuras por el deterioro de la imagen. Otros componentes de este costo incluyen el interés perdido por el retraso de los ingresos por ventas y los costos administrativos adicionales asociados con los faltantes. Si algunas tiendas cancelaran sus órdenes por los retrasos, los ingresos por ventas perdidas deberán incluirse en el costo de faltantes. Por fortuna, estas cancelaciones no ocurren en el caso de este distribuidor.

Componentes de los modelos de inventarios

La **demanda** (d, D): independiente o dependiente, constante o variable, conocida o incierta (aleatoria)

Componentes de los modelos de inventarios

La **demanda** (d, D): independiente o dependiente, constante o variable, conocida o incierta (aleatoria)

Los **costos**: de la orden (K), de adquisición (b), de almacenamiento (c_1), de agotamiento (c_2).

Componentes de los modelos de inventarios

La **demanda** (d, D): independiente o dependiente, constante o variable, conocida o incierta (aleatoria)

Los **costos**: de la orden (K), de adquisición (b), de almacenamiento (c_1), de agotamiento (c_2).

El tiempo de reaprovisionamiento (*lead time*, plazo de entrega)

Componentes de los modelos de inventarios

La **demanda** (d, D): independiente o dependiente, constante o variable, conocida o incierta (aleatoria)

Los **costos**: de la orden (K), de adquisición (b), de almacenamiento (c_1), de agotamiento (c_2).

El tiempo de reaprovisionamiento (*lead time*, plazo de entrega)

La **política**

Componentes de los modelos de inventarios

La **demanda** (d, D): independiente o dependiente, constante o variable, conocida o incierta (aleatoria)

Los **costos**: de la orden (K), de adquisición (b), de almacenamiento (c_1), de agotamiento (c_2).

El tiempo de reaprovisionamiento (*lead time*, plazo de entrega)

La **política**

La cantidad de unidades mantenidas en stock tiene generalmente un comportamiento **cíclico**.

¿Cómo podemos *visualizar* una política de inventarios?

Esquema

1. Administración de los Inventarios
2. Componentes de los modelos de inventarios
3. Modelos determinísticos
   - Modelo EOQ básico
   - Análisis de sensibilidad
   - Restricciones
   - Descuentos por cantidad
   - Modelo EOQ con faltantes admitidas
4. Caracterización de la demanda
5. Modelos estocásticos
   - EOQ con demanda incierta (revisión continua)
     - Método del nivel de servicio para determinar existencias de seguridad

Modelo EOQ básico I

Hipótesis:

1. Se administra un único item
2. El producto es de demanda independiente
3. La demanda es conocida y se efectúa a tasa constante
4. El plazo de entrega es conocido y constante
5. La reposición se hace exactamente cuando el nivel de stock es cero
6. El reaprovisionamiento es instantáneo
7. El horizonte de planeamiento es de largo plazo*
8. $c_2 \to \infty$
9. Los demás costos son independientes de la cantidad a ordenar
10. No hay restricciones que limiten la decisión a tomar sobre el tamaño del lote
11. Todos los parámetros monetarios están expresados en moneda constante
12. El producto en estudio se mide en una unidad continua

Modelo EOQ básico

¿Variables? ¿Parámetros? ¿Función objetivo?

Modelo EOQ básico

¿Variables? ¿Parámetros? ¿Función objetivo?

q: cantidad a ordenar
t: duración de un ciclo
CTE: costo total esperado referido al período estratégico de tiempo
SR: stock de reorden (punto de pedido)

Modelo EOQ básico

¿Costo total esperado de un periodo?

Modelo EOQ básico

¿Costo total esperado de un periodo?

$$CTE_i(q) = b \cdot q + \frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot t + K$$

¿Costo total esperado anual?

Modelo EOQ básico

¿Costo total esperado de un periodo?

$$CTE_i(q) = b \cdot q + \frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot t + K$$

¿Costo total esperado anual?
Como $n = \frac{D}{q} = \frac{T}{t}$

$$CTE(q) = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot T + K \cdot \frac{D}{q}$$

¿Cómo optimizamos esta función?

Modelo EOQ básico

Modelo EOQ básico

Para optimizarla, derivamos e igualamos a 0

$$\frac{\partial CTE}{\partial q} = \cancel{b \cdot D} + \frac{1}{2} \cdot c_1 \cdot T - K \cdot \frac{D}{q^2} = 0$$

$$\frac{1}{2} \cdot c_1 \cdot T = K \cdot \frac{D}{q^2}$$

$$q^2 = \frac{2 \cdot K \cdot D}{c_1 \cdot T}$$

$$q = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{c_1 \cdot T}}$$

Llamaremos al lote óptimo obtenido por esta fórmula como q^*

Modelo EOQ básico

Luego, reemplazando q^* en $CTE(q)$

$$CTE(q^*) = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{c_1 \cdot T}} \cdot c_1 \cdot T + K \cdot \frac{D}{\sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{c_1 \cdot T}}}$$

$$= b \cdot D + \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D \cdot c_1^2 \cdot T^2}{4 \cdot c_1 \cdot T}} + \sqrt{\frac{K^2 \cdot D^2 \cdot c_1 \cdot T}{2 \cdot K \cdot D}}$$

$$= b \cdot D + \sqrt{\frac{K \cdot D \cdot c_1 \cdot T}{2}} + \sqrt{\frac{K \cdot D \cdot c_1 \cdot T}{2}}$$

$$= b \cdot D + \sqrt{2 \cdot K \cdot D \cdot c_1 \cdot T}$$

Modelo EOQ básico

Finalmente, el stock de reorden es simplemente

$$SR = LT \cdot d$$

una vez se han homogeneizado las unidades.

Un ejemplo

Una empresa distribuye un poducto, para el cual se dispone de los siguientes datos:

- Ventas: 10 kg por semana, en forma constante.
- Costo de orden: \$10 por pedido.
- Tasa de inmovilización del capital: 25 % por año.
- Costo operativo de mantenimiento: despreciable
- Precio de compra: 100 \$/kg

Considerando 50 semanas por año, determinar:

1. el tamaño económico de compra
2. el intervalo de tiempo entre pedidos
3. el costo total esperado anual
4. el nivel de reorden, si se sabe que el plazo de entrega es de 0.5 semanas

Análisis de sensibilidad

¿Cómo varía el CTE al pedir una cantidad distinta de q^*?

Análisis de sensibilidad

¿Cómo varía el CTE al pedir una cantidad distinta de q^*?

Podemos pensar cualquier otro q' como un error respecto del óptimo:

$$q' = \alpha \cdot q^*$$

Análisis de sensibilidad

¿Cómo varía el CTE al pedir una cantidad distinta de q^*?

Podemos pensar cualquier otro q' como un error respecto del óptimo:

$$q' = \alpha \cdot q^*$$

Reemplazando en CTE:

$$CTE(q') = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot q^* \cdot c_1 \cdot T + \frac{K \cdot D}{\alpha \cdot q^*}$$

Luego de algo de trabajo algebraico, obtenemos

$$CTE(q') = b \cdot D + \sqrt{2 \cdot K \cdot D \cdot c_1 \cdot T} \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2\alpha} \right)$$

Análisis de sensibilidad

Si separamos la componente *independiente* de q del costo

$$CVTE(q) = CTE(q) - b \cdot D$$

y definimos la *relación de sensibilidad*

$$\lambda = \frac{CVTE(q')}{CVTE(q^*)}$$

obtenemos que

$$\lambda = \frac{1}{2} \cdot \left(\alpha + \frac{1}{\alpha} \right)$$

Análisis de sensibilidad

¿Cómo afectan los cambios en el tamaño del lote en la componente variable del *CTE*?

Análisis de sensibilidad

¿Cómo afectan los cambios en el tamaño del lote en la componente variable del *CTE*?

Probemos con $\alpha = 0{,}75$

Análisis de sensibilidad

¿Cómo afectan los cambios en el tamaño del lote en la componente variable del *CTE*?

Probemos con $\alpha = 0{,}75 \Longrightarrow \lambda = 1{,}0417$

Ahora probemos con $\alpha = 1{,}25$

Análisis de sensibilidad

¿Cómo afectan los cambios en el tamaño del lote en la componente variable del *CTE*?

Probemos con $\alpha = 0{,}75 \Longrightarrow \lambda = 1{,}0417$

Ahora probemos con $\alpha = 1{,}25 \Longrightarrow \lambda = 1{,}025$

Podemos concluir que:

1. El modelo es poco sensible, ya que para grandes variaciones de la variable de decisión q, la variación en el costo es baja
2. Hay mayor sensibilidad a izquierda que a derecha

Análisis de sensibilidad

¿Qué sucede si se estimaron erróneamente c_1, K, o D

Análisis de sensibilidad

¿Qué sucede si se estimaron erróneamente c_1, K, o D

Del mismo modo se pueden plantear

$$c_1' = \beta \cdot c_1$$
$$K' = \gamma \cdot K$$
$$D' = \delta \cdot D$$

Mediante un análisis similar, reemplazando los valores en q^*, obtenemos

$$q'^* = q^* \cdot \sqrt{\frac{\gamma \cdot \delta}{\beta}}$$

Pero entonces

$$\alpha = \sqrt{\frac{\gamma \cdot \delta}{\beta}}$$

y podemos utilizar el análisis anterior para evaluar la variación en el costo

Un ejemplo[1] I

Una empresa fabricante de fotocopiadoras está llevando un control de existencias en el almacén de un componente especial. Las características del mismo son las siguientes:

- Reaprovisionamiento: instantáneo
- Demanda: 200 unidades por año
- Costo de setup: \$1200
- Costo de mantenimiento: se sabe que está comprendido entre \$35 y \$55 por año por cda componente.

Tomando como valor de cálculo para el costo de manteniemiento anual un valor igual a 40\$/unidad, calcular

1. el lote óptimo de fabricación,
2. la cantidad de órdenes de fabricación a emitir por año,
3. el lote óptimo si se impone la condicion de que al cabo de un año el stock remanente sea nulo,

Un ejemplo[2] II

4. el incremento porcentual de costo que se tendría si se solicitara un 30 % más que el lote calculado en el primer inciso,
5. la variación porcentual en el costo si el costo de mantenimiento fuera de $35 y $55, respectivamente.

[1] Miranda 2006.
[2] Miranda 2006.

Restricciones

Pueden incorporarse fácilmente restricciones al modelo básico, por ejemplo, relativas a:

1. Superficie disponible en almacén
2. Monto máximo a inmovilizar
3. Cantidad máxima (mínima) de órdenes a emitir
4. Variable entera (e.g., para q o n)

¿Cómo incorporarlas al análisis?

Descuentos por cantidad

¿Qué pasa si el precio de adquisición/fabricación del bien presenta una política de descuento por cantidad?

Descuentos por cantidad

¿Qué pasa si el precio de adquisición/fabricación del bien presenta una política de descuento por cantidad?

(Adaptado de Miranda 2006) La Compañía Química La Plata adquiere una determinada sustancia química para usarla en uno de sus procesos. La demanda de dicha sustancia en de 1000 m^3 por mes. El costo de compra es de \$800 por pedido, el costo operativo mensual de almacenamiento es de \$10 por m^3, mientras que la tasa de inmovilización del capital se ha fijado en 10 % mensual.
Calcular el lote de compra si el costo unitario depende de la cantidad adquirida como se indica a continuación

- \$8 si se adquieren menos de 250 m^3.
- \$7,5 si el tamaño del lote está comprendido entre 250 y 500 m^3.
- \$7 si se adquieren entre 500 y 650 m^3.
- \$6,75 si se piden al menos 650 m^3.

Descuentos por cantidad

Llamemos $Q_1, Q_2, \ldots, Q_{k-1}$, $Q_0 = 0$ y $Q_k = M$ (con M un valor muy grande) a los valores límite, $b_1, b_2, \ldots, b_k$ a los precios correspondientes a cada rango $[Q_{i-1}, Q_i)$, y CTE_i al costo total esperado calculado con el precio b_i.

1. Hacer $i = k$, $CTE^* = \infty$, y $q^* = 0$
2. Calcular q_i^* (el tamaño óptimo del lote para el precio b_i)
3. Si $Q_{i-1} \leq q_i^* < Q_i$ (i.e., es factible), hacer
   3.1. Si $CTE_i(q_i^*) < CTE^*$, entonces hacer $CTE^* = CTE_i(q_i^*)$ y $q^* = q_i^*$
4. Si no
   4.1. Si $CTE_i(Q_{i-1}) < CTE^*$, entonces hacer $CTE^* = CTE_i(Q_{i-1})$ y $q^* = Q_{i-1}$
   4.2. Hacer $i = i - 1$ y volver al paso 2.
5. Devolver q^*

Modelo EOQ con faltantes admitidas

El **agotamiento** o **faltante** de las existencias se produce cuando no quedan más unidades disponibles para satisfacer la demanda.

Sin embargo, existen situaciones limitadas en las que **permitir faltantes planeados tiene sentido** desde el punto de vista administrativo. El requisito más importante es que los clientes, en general, estén dispuestos a aceptar un retraso razonable en la recepción de sus pedidos si es necesario. Si así es, los costos de incurrir en faltantes no serán exorbitantes.

Si el costo de mantener inventarios es **alto en relación** con los costos de faltantes, bajar el nivel de inventarios y permitir faltantes breves ocasionales puede ser una buena decisión.

Modelo EOQ con faltantes admitidas

Es así que reemplazamos el supuesto de $c_2 \to \infty$ por el siguiente:

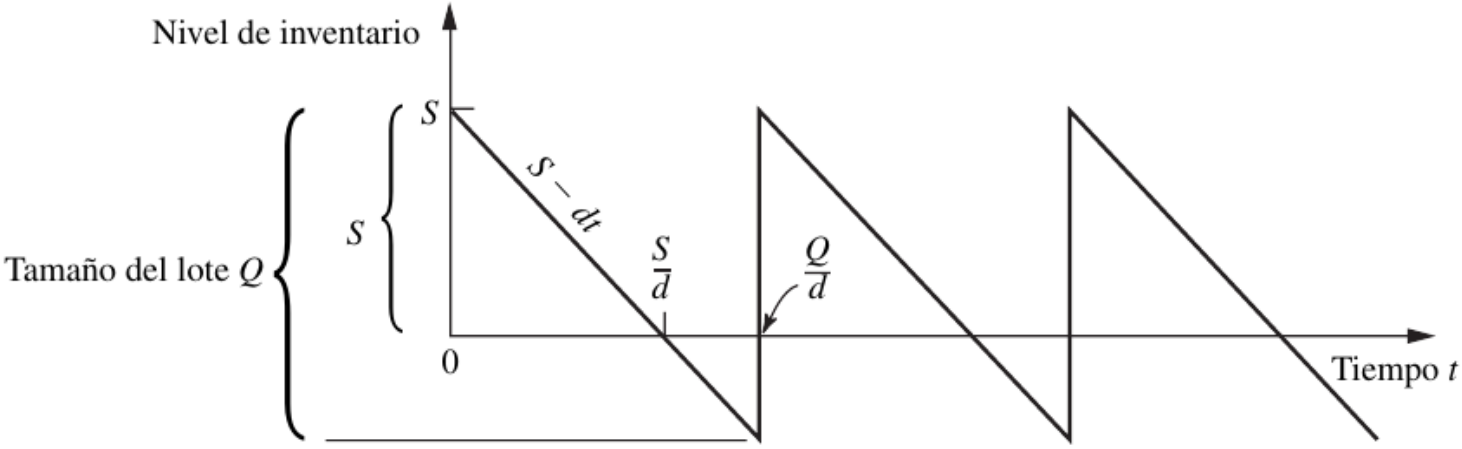
> *Cuando ocurre un faltante, los clientes afectados esperan que el producto esté nuevamente disponible. Sus órdenes pendientes se satisfacen de inmediato cuando llega la cantidad ordenada para reabastecer el inventario.*

Modelo EOQ con faltantes admitidas

Es así que reemplazamos el supuesto de $c_2 \to \infty$ por el siguiente:

> *Cuando ocurre un faltante, los clientes afectados esperan que el producto esté nuevamente disponible. Sus órdenes pendientes se satisfacen de inmediato cuando llega la cantidad ordenada para reabastecer el inventario.*

Bajo estos supuestos, el patrón de niveles de inventario en el tiempo tiene la apariencia que se muestra en la figura.



Modelo EOQ con faltantes admitidas

Durante cada ciclo, el nivel de inventario es positivo durante un tiempo S/d. El nivel del inventario promedio durante este tiempo es $(S+0)/2 = S/2$ artículos por unidad de tiempo y el costo correspondiente es $c_1 \cdot S/2$ por unidad de tiempo. Entonces,

$$\text{Costo de mantener el inventario por ciclo} = \frac{c_1 S}{2} \cdot \frac{S}{d} = \frac{1}{2} c_1 \frac{S^2}{d}$$

Modelo EOQ con faltantes admitidas

Durante cada ciclo, el nivel de inventario es positivo durante un tiempo S/d. El nivel del inventario promedio durante este tiempo es $(S+0)/2 = S/2$ artículos por unidad de tiempo y el costo correspondiente es $c_1 \cdot S/2$ por unidad de tiempo. Entonces,

$$\text{Costo de mantener el inventario por ciclo} = \frac{c_1 S}{2} \cdot \frac{S}{d} = \frac{1}{2} c_1 \frac{S^2}{d}$$

Los faltantes ocurren durante un tiempo $(q-S)/d$. La cantidad promedio de faltantes durante este tiempo es $(0+q-S)/2 = (q-S)/2$ artículos, y el costo correspondiente es $c_2(q-S)/2$ por unidad de tiempo.

$$\text{Costo de faltantes por ciclo} = \frac{c_2(q-S)}{2} \cdot \frac{q-S}{d} = \frac{1}{2} c_2 \frac{(q-S)^2}{d}$$

Modelo EOQ con faltantes admitidas

Por lo tanto,

$$CTE_i = b \cdot q + \frac{1}{2} c_1 \frac{S^2}{d} + \frac{1}{2} c_2 \frac{(q-S)^2}{d} + K$$

Y multiplicando m. a m. por $n = \frac{D}{q}$

$$CTE(q,S) = b \cdot D + \frac{1}{2} c_1 \cdot \frac{S^2}{q} \cdot T + \frac{1}{2} c_2 \frac{(q-S)^2}{q} \cdot T + \frac{K \cdot D}{q}$$

teniendo en cuenta que $D = d \cdot T$

Modelo EOQ con faltantes admitidas

Para encontrar la política óptima debemos determinar las variables q y S.

$$\frac{\partial CTE}{\partial q} = \cancel{b \cdot D} - \frac{1}{2}c_1 \cdot \frac{S^2}{q^2} \cdot T + \frac{1}{2}c_2 \frac{2(q-S)q - (q-S)^2}{q^2} \cdot T - \frac{K \cdot D}{q^2} = 0$$

$$-\frac{1}{2}c_1 \cdot S^2 \cdot T + \frac{1}{2}c_2 \cdot 2(q-S)q - (q-S)^2 \cdot T - K \cdot D = 0$$

$$\frac{T}{2}\left(-c_1 \cdot S^2 + c_2 \cdot (q^2 - S^2)\right) = K \cdot D$$

$$c_2 \cdot q^2 - (c_1 + c_2)S^2 = \frac{2KD}{T}$$

Modelo EOQ con faltantes admitidas

Derivando respecto de S:

$$\frac{\partial CTE}{\partial S} = \cancel{b \cdot D} + \frac{1}{2} c_1 \cdot 2\frac{S}{q} \cdot T - \frac{1}{2} c_2 \frac{2(q-S)}{q} \cdot T + \frac{K \cdot \cancel{D}}{\cancel{q}} = 0$$

$$S \cdot c_1 - q \cdot c_2 + S \cdot c_2 = 0$$

$$S(c_1 + c_2) - q \cdot c_2 = 0$$

$$S = \frac{q \cdot c_2}{c_1 + c_2}$$

Reemplazando en la ecuación anterior...

Modelo EOQ con faltantes admitidas

$$c_2 \cdot q^2 - (c_1 + c_2)\left(\frac{q \cdot c_2}{c_1 + c_2}\right)^2 = \frac{2KD}{T}$$

$$c_2 \cdot q^2 - \cancel{(c_1 + c_2)}\frac{(q \cdot c_2)^2}{\cancel{(c_1 + c_2)^2}} = \frac{2KD}{T}$$

$$q^2\left(c_2 - \frac{c_2^2}{c_1 + c_2}\right) = \frac{2KD}{T}$$

$$q^2\left(\frac{c_2 \cdot c_1}{c_1 + c_2}\right) = \frac{2KD}{T}$$

$$q^* = \sqrt{\frac{2KD(c_1 + c_2)}{Tc_1c_2}} = \sqrt{\frac{2KD}{c_1T}}\sqrt{\frac{c_1 + c_2}{c_2}}$$

Y por lo tanto

$$S^* = \sqrt{\frac{2KD}{c_1T}}\sqrt{\frac{c_2}{c_1 + c_2}}$$

Ejemplo

Una empresa adquiere un tipo de válvula que se utiliza a razón de 200 por año. Se tienen los siguientes datos:

- El costo de cada válvula es de \$50 y el costo de la orden de compra es de \$5.
- El costo de mantener anualmente el inventario es de \$0,10 por unidad.
- El costo de agotamiento es de \$10 por unidad y por año.

El plazo de entrega es de 4 meses.

1. Encontrar el lote óptimo.
2. Determinar la cantidad máxima de válvulas a mantener en stock y el punto de reorden.
3. Calcular el periodo durante el cual se mantienen las válvulas en inventario y el periodo de déficit de las mismas.

Esquema

1. Administración de los Inventarios
2. Componentes de los modelos de inventarios
3. Modelos determinísticos
   - Modelo EOQ básico
   - Análisis de sensibilidad
   - Restricciones
   - Descuentos por cantidad
   - Modelo EOQ con faltantes admitidas
4. Caracterización de la demanda
5. Modelos estocásticos
   - EOQ con demanda incierta (revisión continua)
     - Método del nivel de servicio para determinar existencias de seguridad

Caracterización de la demanda

En general, la **complejidad** de los modelos de inventario depende de si la demanda es **determinística** o **probabilística**[3].

Dentro de ambas categorías, la demanda puede variar, o no, con el **tiempo**.

[3] Taha 2012.

Caracterización de la demanda

En general, la **complejidad** de los modelos de inventario depende de si la demanda es **determinística** o **probabilística**[3].

Dentro de ambas categorías, la demanda puede variar, o no, con el **tiempo**.

Por ejemplo, el consumo de gas natural que se utiliza en la calefacción doméstica es estacional. Aun cuando dicho patrón se repite anualmente, el consumo en un mismo mes puede variar de un año a otro, dependiendo, por ejemplo, de la severidad del clima.

[3] Taha 2012.

Caracterización de la demanda

En situaciones prácticas, el patrón de la demanda en un modelo de inventario puede asumir uno de cuatro tipos Taha 2012:

1. Determinístico y constante (estático) con el tiempo.
2. Determinístico y variable (dinámico) con el tiempo.
3. Probabilístico y estacionario a lo largo del tiempo.
4. Probabilístico y no estacionario a lo largo del tiempo.

Esta clasificación **supone la disponibilidad de datos confiables para pronosticar la futura demanda**.

Caracterización de la demanda

¿Cómo podemos decidir si una determinada aproximación de la demanda es aceptable?

Caracterización de la demanda

¿Cómo podemos decidir si una determinada aproximación de la demanda es aceptable?

Puede usarse el coeficiente de variación, $V = \frac{Desviación\ estándar}{Media} \cdot 100$, para valorar la naturaleza de la demanda utilizando el siguiente lineamiento:

1. Si la demanda mensual promedio (registrada a lo largo de varios años) es "de manera aproximada" constante y V es razonablemente pequeño ($< 20\,\%$), entonces la demanda puede considerarse determinística y constante

Caracterización de la demanda

¿Cómo podemos decidir si una determinada aproximación de la demanda es aceptable?

Puede usarse el coeficiente de variación, $V = \frac{Desviación\ estándar}{Media} \cdot 100$, para valorar la naturaleza de la demanda utilizando el siguiente lineamiento:

1. Si la demanda mensual promedio (registrada a lo largo de varios años) es "de manera aproximada" constante y V es razonablemente pequeño ($< 20\,\%$), entonces la demanda puede considerarse determinística y constante
2. Si la demanda mensual promedio varía de manera apreciable entre los diferentes meses pero V permanece razonablemente pequeño en todos los meses, entonces la demanda puede considerarse determinística pero variable.

Caracterización de la demanda

¿Cómo podemos decidir si una determinada aproximación de la demanda es aceptable?

Puede usarse el coeficiente de variación, $V = \frac{Desviación\ estándar}{Media} \cdot 100$, para valorar la naturaleza de la demanda utilizando el siguiente lineamiento:

1. Si la demanda mensual promedio (registrada a lo largo de varios años) es "de manera aproximada" constante y V es razonablemente pequeño ($< 20\,\%$), entonces la demanda puede considerarse determinística y constante
2. Si la demanda mensual promedio varía de manera apreciable entre los diferentes meses pero V permanece razonablemente pequeño en todos los meses, entonces la demanda puede considerarse determinística pero variable.
3. Si, en el caso 1, V es alto ($> 20\,\%$) pero aproximadamente constante, entonces la demanda es probabilística y estacionaria.

Caracterización de la demanda

¿Cómo podemos decidir si una determinada aproximación de la demanda es aceptable?

Puede usarse el coeficiente de variación, $V = \frac{Desviación\ estándar}{Media} \cdot 100$, para valorar la naturaleza de la demanda utilizando el siguiente lineamiento:

1. Si la demanda mensual promedio (registrada a lo largo de varios años) es "de manera aproximada" constante y V es razonablemente pequeño ($< 20\,\%$), entonces la demanda puede considerarse determinística y constante
2. Si la demanda mensual promedio varía de manera apreciable entre los diferentes meses pero V permanece razonablemente pequeño en todos los meses, entonces la demanda puede considerarse determinística pero variable.
3. Si, en el caso 1, V es alto ($> 20\,\%$) pero aproximadamente constante, entonces la demanda es probabilística y estacionaria.
4. El caso restante es la demanda probabilística no estacionaria, la cual ocurre cuando los promedios y los coeficientes de variación varían apreciablemente mes con mes.

Ejemplo

TABLA 13.1 Consumo mensual de gas natural (enero a diciembre)

	Consumo de gas natural en pies^3											
Año	*Ene.*	*Feb.*	*Mar.*	*Abr.*	*May.*	*Jun.*	*Jul.*	*Ago.*	*Sep.*	*Oct.*	*Nov.*	*Dic.*
1990	100	110	90	70	65	50	40	42	56	68	88	95
1991	110	125	98	80	60	53	44	45	63	77	92	99
1992	90	100	88	79	56	57	38	39	60	70	82	90
1993	121	130	95	90	70	58	41	44	70	80	95	100
1994	109	119	99	75	68	55	43	41	65	79	88	94
1995	130	122	100	85	73	58	42	43	64	75	80	101
1996	115	100	103	90	76	55	45	40	67	78	98	97
1997	130	115	100	95	80	60	49	48	64	85	96	105
1998	125	100	94	86	79	59	46	39	69	90	100	110
1999	87	80	78	75	69	48	39	41	50	70	88	93
Media	111.7	110	95	82.5	69.6	55.3	42.7	42.2	62.8	77.2	90.7	98
Desv. Est.	15.54	15.2	7.5	7.99	7.82	3.95	3.4	2.86	6.09	6.91	6.67	6
$V(\%)$	13.91	13.8	7.9	9.68	11.24	7.13	7.96	6.78	9.69	8.95	7.35	6.1

Esquema

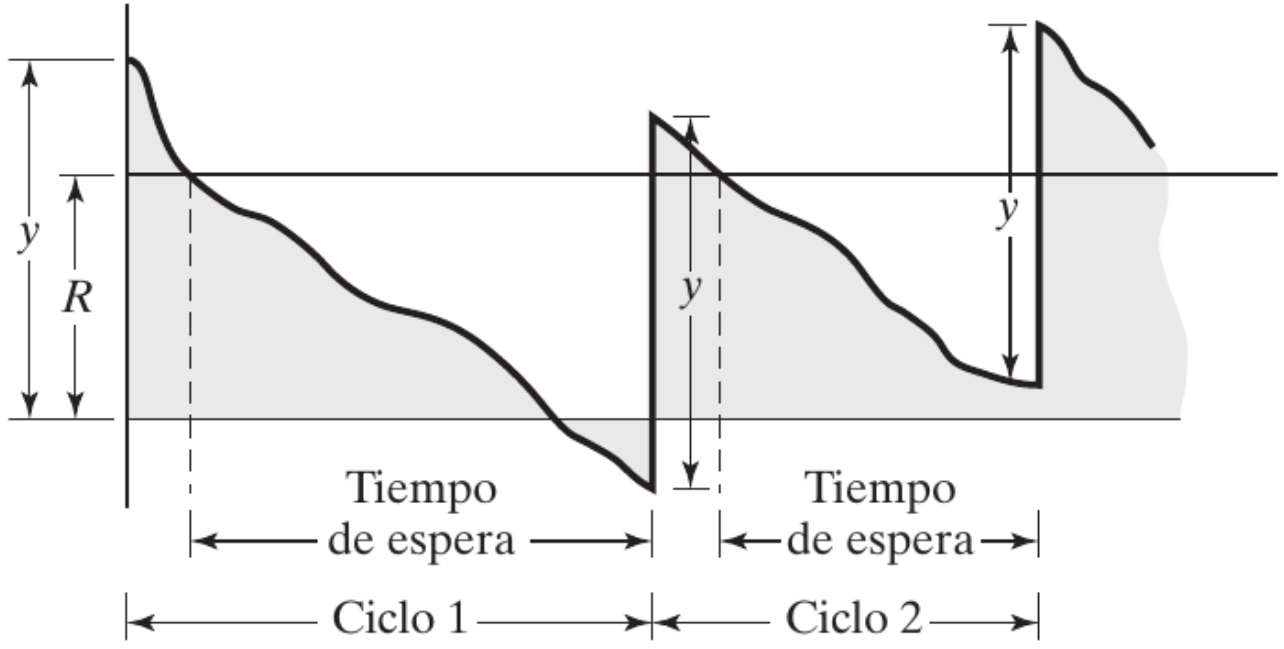
1. Administración de los Inventarios
2. Componentes de los modelos de inventarios
3. Modelos determinísticos
   - Modelo EOQ básico
   - Análisis de sensibilidad
   - Restricciones
   - Descuentos por cantidad
   - Modelo EOQ con faltantes admitidas
4. Caracterización de la demanda
5. Modelos estocásticos
   - EOQ con demanda incierta (revisión continua)
     - Método del nivel de servicio para determinar existencias de seguridad

Modelos estocásticos

Supongamos como base el modelo con faltantes admitidas, además de:

- revisión continua
- demanda aleatoria
- tiempo de entrega distinto de 0

La política de inventario exige pedir la cantidad q, siempre que la cantidad de inventario disponible se reduzca a un nivel SR



Modelos estocásticos

Para desarrollar una función de CTE, sean

$f(x)$ función de densidad de probabilidad de la demanda x durante el tiempo de espera (puede derivarse a partir del *lead time* y la demanda original)

D demanda esperada por unidad de tiempo

c_1 costo de retención por unidad de inventario por unidad de tiempo

c_2 costo por faltantes por unidad de inventario

K costo de preparación del pedido (costo de la orden)

$$CTE = \text{Costo de preparación} + \text{Costo de retención} + \text{Costo por faltantes}$$

Costo de preparación. La cantidad aproximada de pedidos por unidad de tiempo es $n = D/q$, de modo que el costo de preparación por unidad de tiempo es aproximadamente:

$$\frac{K \cdot D}{q}$$

Costo de retención esperado. Si I es el nivel de inventario promedio, el costo de retención esperado por unidad de tiempo es $c_1 \cdot I$. El nivel de inventario promedio se calcula como:

$$I = \frac{(q + E[SR - x]) + E[SR - x]}{2} = \frac{q}{2} + SR - E[x]$$

Costo por faltantes esperado. Los faltantes ocurren cuando $x > R$. Su valor esperado por ciclo se calcula como

$$S = \int_{SR}^{\infty} (x - SR) f(x) dx$$

Debido a que se supone que p es proporcional sólo a la cantidad faltante, el costo esperado por ciclo es $c_2 \cdot S$, y, basándose en D/q ciclos por unidad de tiempo, el costo por faltante por unidad de tiempo es $\frac{c_2 \cdot S}{q/D} = \frac{c_2 \cdot D \cdot S}{q}$
La función de costo total resultante por unidad de tiempo es

$$CTE(q, SR) = \frac{KD}{q} + c_1 \left(\frac{q}{2} + SR - E[x] \right) + \frac{c_2 D}{q} \int_{SR}^{\infty} (x - SR) f(x) dx$$

Modelos estocásticos

Los valores óptimos se determinan utilizando CAO

$$\frac{\partial CTE}{\partial q} = -\frac{KD}{q^2} + \frac{c_1}{2} - \frac{c_2 DS}{q^2} = 0$$
$$\frac{\partial CTE}{\partial SR} = c_1 - \frac{c_2 \cdot D}{q} \int_{SR}^{\infty} f(x)dx = 0$$

Estas dos ecuaciones dan por resultado:

$$q^* = \sqrt{\frac{2D(K + c_2 S)}{c_1}} \quad (1)$$
$$\int_{SR}^{\infty} f(x)dx = \frac{c_1 \cdot q^*}{c_2 \cdot D} \quad (2)$$

Estos valores óptimos de q^* y SR^* no pueden determinarse en formas cerradas.

Algoritmo de Hadley y Whitin

Se aplica a las dos fórmulas anteriores de manera iterativa hasta converger

Se inicializa $SR = 0$. Esto produce que, utilizando ambas ecuaciones,

$$\hat{q} = \sqrt{\frac{2D(K + c_2 \cdot E[x])}{c_1}}$$

$$\tilde{q} = \frac{c_2 \cdot D}{c_1}$$

El algoritmo converge cuando $\tilde{q} \geq \hat{q}$

La solución inicial se calcula haciendo $S = 0$, por lo que $q^* = \sqrt{\frac{2KD}{c_1}}$.

Algoritmo de Hadley y Whitin

Paso 0 Use la solución inicial $q_1 = \sqrt{\frac{2KD}{c_1}}$, y sea $SR_0 = 0$. Haga $i = 1$ y continúe con el paso i.

Paso i Use q_i para determinar SR_i a partir de la ecuación (2). Si $SR_i \approx SR_{i-1}$ deténgase. Si no, use SR_i en la ecuación (1) para calcular q_{i+1}. Establezca $i = i + 1$ y repita el paso i.

Ejemplo[4]

Electro utiliza resina en su proceso de fabricación a razón de 1000 galones por mes. Colocar un pedido le cuesta \$100 a Electro. El costo de retención por galón por mes es de \$2, y el costo por faltante por galón es de \$10. Los datos históricos muestran que la demanda durante el tiempo de espera es uniforme en el rango (0, 100) galones. Determine la política de colocación de pedidos óptima para Electro.

Utilizando los símbolos del modelo, tenemos

$d = 1000$ galones por mes

$K = \$100$ por pedido

$c_1 = \$2$ por galón por mes

$c_2 = \$10$ por galón

$f(x) = \frac{1}{100}, 0 \leq x \leq 100$

$E[x] = 50$ galones

[4] Taha 2012.

Ejemplo

Primero tenemos que verificar si el problema tiene una solución única.

Ejemplo

Primero tenemos que verificar si el problema tiene una solución única. Con las expresiones de $\hat{q}$ y $\tilde{q}$ obtenemos:

$$\hat{q} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1000(100 + 10 \cdot 50)}{2}} = 774{,}6 \ \textit{galones}$$

$$\tilde{q} = \frac{10 \cdot 100}{2} = 5000 \ \textit{galones}$$

Debido a que $\tilde{q} \geq \hat{q}$, existe una solución única para q^* y R^*.

Ejemplo

Primero tenemos que verificar si el problema tiene una solución única. Con las expresiones de $\hat{q}$ y $\tilde{q}$ obtenemos:

$$\hat{q} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1000(100 + 10 \cdot 50)}{2}} = 774{,}6 \ \textit{galones}$$

$$\tilde{q} = \frac{10 \cdot 100}{2} = 5000 \ \textit{galones}$$

Debido a que $\tilde{q} \geq \hat{q}$, existe una solución única para q^* y R^*.

Por tanto, se establece $SR_0 = 0$ y se calcula q_1

$$q_1 = \sqrt{\frac{2KD}{c_1}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 100 \cdot 1000}{2}} = 316{,}23 \ \textit{galones}$$

Ejemplo

Iteración 1

Se calcula SR_1 a partir de q_1 utilizando (2)

$$\int_{SR_1}^{100} \frac{1}{100} dx = \frac{2 \cdot 316{,}23}{10 \cdot 1000}$$

es decir,

$$\frac{1}{100}(100 - SR_1) = 0{,}063246 \Rightarrow SR_1 = 93{,}6754$$

Ejemplo

Iteración 1

Para determinar q_2 necesitamos calcular antes el valor correspondiente de S, dado SR_1

Ejemplo

Iteración 1

Para determinar q_2 necesitamos calcular antes el valor correspondiente de S, dado SR_1

$$S = \int_{SR_1}^{100} (x - R_1) \frac{1}{100} dx = \frac{1}{100} \left| \frac{x^2}{2} - SR_1 x \right|_{SR_1}^{100}$$

$$= \frac{1}{100} \left[\frac{100^2}{2} - 100 \cdot SR_1 - (\frac{SR_1^2}{2} - SR_1^2) \right] = \frac{1}{100} \left[5000 - 100 SR_1 + \frac{SR_1^2}{2} \right]$$

$$= 50 - SR_1 + \frac{SR_1^2}{200} = 0$$

Ejemplo

Iteración 1

Para determinar q_2 necesitamos calcular antes el valor correspondiente de S, dado SR_1

$$S = \int_{SR_1}^{100} (x - R_1)\frac{1}{100}dx = \frac{1}{100}\left|\frac{x^2}{2} - SR_1 x\right|_{SR_1}^{100}$$

$$= \frac{1}{100}\left[\frac{100^2}{2} - 100 \cdot SR_1 - (\frac{SR_1^2}{2} - SR_1^2)\right] = \frac{1}{100}\left[5000 - 100SR_1 + \frac{SR_1^2}{2}\right]$$

$$= 50 - SR_1 + \frac{SR_1^2}{200} = 0$$

Con los nuevos valores de SR_1 y S se calcula q_2 utilizando (1)

$$q_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot 1000(100 + 10 \cdot 0{,}2)}{2}} = 319{,}37439 \ galones$$

Ejemplo

Iteración 2

Calculamos el nuevo SR (SR_2)

$$\int_{SR_2}^{100} \frac{1}{100} dx = \frac{2 \cdot 319{,}37439}{10 \cdot 1000}$$

es decir,

$$\frac{1}{100}(100 - SR_2) = 0{,}063875 \Rightarrow R_2 = 93{,}6125$$

Con este SR,

$$S = 50 - SR_2 + \frac{SR_2^2}{200} = 0{,}204$$

Y por lo tanto,

$$q_3 = \sqrt{1000(100 + 10 \cdot 0{,}204)} = 319{,}437$$

Ejemplo

Iteración 3

Calculamos el nuevo SR (SR_3)

$$\int_{SR_3}^{100} \frac{1}{100} dx = \frac{2 \cdot 319{,}437}{10 \cdot 1000}$$

es decir,

$$\frac{1}{100}(100 - SR_3) = 0{,}0638874 \Rightarrow SR_3 = 93{,}61126$$

Ejemplo

Iteración 3

Calculamos el nuevo SR (SR_3)

$$\int_{SR_3}^{100} \frac{1}{100} dx = \frac{2 \cdot 319{,}437}{10 \cdot 1000}$$

es decir,

$$\frac{1}{100}(100 - SR_3) = 0{,}0638874 \Rightarrow SR_3 = 93{,}61126$$

Como $SR_3 \approx SR_2$, ($SR_2 - SR_3 = 0{,}00124$) entonces la solución óptima es $SR^* = 93{,}611$ y $q^* = 319{,}437$.

Ejemplo

Iteración 3

Calculamos el nuevo SR (SR_3)

$$\int_{SR_3}^{100} \frac{1}{100} dx = \frac{2 \cdot 319{,}437}{10 \cdot 1000}$$

es decir,

$$\frac{1}{100}(100 - SR_3) = 0{,}0638874 \Rightarrow SR_3 = 93{,}61126$$

Como $SR_3 \approx SR_2$, ($SR_2 - SR_3 = 0{,}00124$) entonces la solución óptima es $SR^* = 93{,}611$ y $q^* = 319{,}437$.

Por lo tanto, la política de inventario consiste en pedir 319,437 galones cuando el nivel de inventario se reduzca a 93,611 galones (se puede redondear al entero más cercano si es necesario).

Ejemplo

Es posible calcular el costo total esperado para esta política.

```
>> D = 1000; K = 100; h = 2; p = 10;
>> CTE = @(q, SR) K*D/q + 2*(q/2+SR-100) +
(p*D/q)*quad(@(x)(x-SR).*(1/100),SR,100);
>> q = 319.437; SR = 93.611;
>> CTE(q, SR)
ans = 626.099033715568
```

Método del nivel de servicio

Suele ser difícil establecer el costo de que falte una unidad. Por esta razón los administradores pueden preferir controlar los faltantes **aproximándose a un nivel de servicio especificado**.

Existen varias medidas alternativas:

1. Probabilidad de que ocurra un faltante entre la colocación de la orden y la recepción del pedido.
2. Número promedio de faltantes por año.
3. Porcentaje promedio de la demanda anual que se satisface de inmediato (sin faltantes).
4. Retraso promedio para satisfacer las órdenes pendientes cuando ocurre un faltante.
5. Retraso promedio global para satisfacer las órdenes (donde el retraso sin faltantes es 0).

En este caso se utiliza el EOQ clásico (el inicial del algoritmo anterior)

Nivel de Reorden y Stock de seguridad

Utilizando la medida 1, se busca determinar el nivel de reorden SR para el cual

$$P(x \geq SR) \leq \alpha$$

siendo α la probabilidad máxima admitida de faltantes

Nivel de Reorden y Stock de seguridad

Utilizando la medida 1, se busca determinar el nivel de reorden SR para el cual

$$P(x \geq SR) \leq \alpha$$

siendo α la probabilidad máxima admitida de faltantes
Teniendo en cuenta la distribución que sigue x es posible calcular el punto de reorden SR.

Nivel de Reorden y Stock de seguridad

Utilizando la medida 1, se busca determinar el nivel de reorden SR para el cual

$$P(x \geq SR) \leq \alpha$$

siendo α la probabilidad máxima admitida de faltantes
Teniendo en cuenta la distribución que sigue x es posible calcular el punto de reorden SR.

Además, es posible calcular el stock de seguridad (el nivel de inventario esperado justo antes de que la cantidad ordenada se reciba) que proporciona el punto de reorden SR:

$$Inventario\ de\ seguridad = SR - E[x]$$

Ejemplo

En el ejemplo anterior, si se deseara una probabilidad de como mucho 0,05 de quiebre de inventario, entonces

$$P(x \geq SR) \leq 0{,}05$$

esto es,

$$\int_{SR}^{\infty} f(x)dx \leq 0{,}05$$

Ejemplo

En el ejemplo anterior, si se deseara una probabilidad de como mucho 0,05 de quiebre de inventario, entonces

$$P(x \geq SR) \leq 0{,}05$$

esto es,

$$\int_{SR}^{\infty} f(x)dx \leq 0{,}05$$

Como la distribución es uniforme en el intervalo $[0, 100]$, entonces,

$$\int_{SR}^{100} \frac{1}{100} dx \leq 0{,}05$$

De aquí se deduce que,

$$100 - SR \leq 5 \Rightarrow SR \geq 95$$

Ejemplo

Además, $q = 316{,}23$, como se calculó en la primera iteración del algoritmo anterior.

La política consistiría en ordenar 316,23 galones cuando el nivel de inventario se reduzca a 95 galones.

```
>> CTE(316.23, 95)
ans = 626.408351200076
```

Modificación del ejemplo

Supongamos que el problema original de Electro se modifica. Ahora la demanda mensual sigue una distribución normal, con media 400 y desviación estándar 4, el tiempo de reaprovisionamiento (*lead time*) se supone más o menos constante $LT = 1$ semana, $c_1 = 2$, $c_2 = 4$ y $K = 20$.

Modificación del ejemplo

Supongamos que el problema original de Electro se modifica. Ahora la demanda mensual sigue una distribución normal, con media 400 y desviación estándar 4, el tiempo de reaprovisionamiento (*lead time*) se supone más o menos constante $LT = 1$ semana, $c_1 = 2$, $c_2 = 4$ y $K = 20$.

Es razonable suponer que la demanda durante el tiempo de espera se comporta de la misma manera que la demanda mensual, esto es, también sigue una distribución normal.

Modificación del ejemplo

Supongamos que el problema original de Electro se modifica. Ahora la demanda mensual sigue una distribución normal, con media 400 y desviación estándar 4, el tiempo de reaprovisionamiento (*lead time*) se supone más o menos constante $LT = 1$ semana, $c_1 = 2$, $c_2 = 4$ y $K = 20$.

Es razonable suponer que la demanda durante el tiempo de espera se comporta de la misma manera que la demanda mensual, esto es, también sigue una distribución normal.

Llamemos **d** a la variable aleatoria demanda mensual. Sabemos que $E[d] = 400$ y $\sigma_d = 4$. Por tanto,

$$E[x] = LT \cdot E[d],\ \sigma_x^2 = LT \cdot \sigma_d^2 \Rightarrow \sigma_x = \sigma_d \cdot \sqrt{LT}$$

Modificación del ejemplo

Para nuestro caso,

$$E[x] = 1[semana] \cdot 400 \left[\frac{galón}{mes}\right] = 0{,}25[mes] \cdot 400 \left[\frac{galón}{mes}\right] = 100[galón]$$

$$\sigma_x = \sqrt{0{,}25} \cdot 4 = 2$$

Modificación del ejemplo

Para nuestro caso,

$$E[x] = 1[semana] \cdot 400 \left[\frac{galón}{mes}\right] = 0{,}25[mes] \cdot 400 \left[\frac{galón}{mes}\right] = 100[galón]$$

$$\sigma_x = \sqrt{0{,}25} \cdot 4 = 2$$

Por lo tanto, la demanda durante el tiempo de espera se supone normal con media 100 y desviación estándar 2.

Modificación del ejemplo

Primero tenemos que verificar si el problema tiene una solución única. Con las expresiones de $\hat{q}$ y $\tilde{q}$ obtenemos:

$$\hat{q} = \sqrt{\frac{2 \cdot 400(20 + 4 \cdot 100)}{2}} = 409{,}878 \ \textit{galones}$$

$$\tilde{q} = \frac{4 \cdot 400}{2} = 800 \ \textit{galones}$$

Debido a que $\tilde{q} \geq \hat{q}$, existe una solución única para q^* y SR^*.

Por tanto, se establece $SR_0 = 0$ y se calcula q_1

$$q_1 = \sqrt{\frac{2KD}{c_1}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \cdot 400}{2}} = 89{,}44 \ \textit{galones}$$

Modificación del ejemplo

Iteración 1

Se calcula SR_1 a partir de q_1 utilizando (2)

$$\int_{SR_1}^{\infty} N[100, 2](x)dx = \frac{2 \cdot 89{,}44}{4 \cdot 400} = 0{,}1118$$

Esto se puede resolver utilizando una tabla normal o mediante software. Por ejemplo, en Matlab/Octave tenemos

```
>> SR_1 = norminv(1-0.1118, 100, 2)
SR_1 = 102.433986428106
```

(`norminv(X, MU, SIGMA)` devuelve la inversa de la función de probabilidad acumulada en `X` de la distribución normal con media `MU` y desviación estándar `SIGMA`)

Modificación del ejemplo

Iteración 1

Para determinar q_2 necesitamos calcular antes el valor correspondiente de S, dado SR_1

$$S = \int_{102,434}^{\infty} (x - 102,434) N[100, 2](x) dx$$

Modificación del ejemplo

Iteración 1

Para determinar q_2 necesitamos calcular antes el valor correspondiente de S, dado SR_1

$$S = \int_{102,434}^{\infty} (x - 102{,}434) N[100, 2](x) dx$$

Por software obtenemos

```
>> N = @(x) normpdf(x, 100, 2);
>> S = quad(@(x)(x-102.434).*N(x),102.434,Inf)
S = 0.108348271405481
```

Modificación del ejemplo

Iteración 1

Para determinar q_2 necesitamos calcular antes el valor correspondiente de S, dado SR_1

$$S = \int_{102,434}^{\infty} (x - 102{,}434) N[100, 2](x) dx$$

Por software obtenemos

```
>> N = @(x) normpdf(x, 100, 2);
>> S = quad(@(x)(x-102.434).*N(x),102.434,Inf)
S = 0.10834827140548 1
```

Con los nuevos valores de SR_1 y S se calcula q_2 utilizando (1)

$$q_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot 400(20 + 4 \cdot 0{,}10835)}{2}} = 90{,}40662 \ galones$$

Modificación del ejemplo

Iteración 2

Calculamos el nuevo SR (SR_2)

$$\int_{SR_2}^{\infty} N[100, 2](x)dx = \frac{2 \cdot 90{,}40662}{4 \cdot 400}$$

Modificación del ejemplo

Iteración 2

Calculamos el nuevo SR (SR_2)

$$\int_{SR_2}^{\infty} N[100, 2](x)dx = \frac{2 \cdot 90{,}40662}{4 \cdot 400}$$

es decir,

$$\int_{SR_2}^{\infty} N[100, 2](x)dx = 0{,}113 \Rightarrow SR_2 = 102{,}42145$$

Modificación del ejemplo

Iteración 2

Calculamos el nuevo SR (SR_2)

$$\int_{SR_2}^{\infty} N[100,2](x)dx = \frac{2 \cdot 90{,}40662}{4 \cdot 400}$$

es decir,

$$\int_{SR_2}^{\infty} N[100,2](x)dx = 0{,}113 \Rightarrow SR_2 = 102{,}42145$$

Con este R,

$$S = \int_{102{,}42145}^{\infty} (x - 102{,}42145)N[100,2](x)dx = 0{,}10976$$

Modificación del ejemplo

Iteración 2

Calculamos el nuevo SR (SR_2)

$$\int_{SR_2}^{\infty} N[100,2](x)dx = \frac{2 \cdot 90{,}40662}{4 \cdot 400}$$

es decir,

$$\int_{SR_2}^{\infty} N[100,2](x)dx = 0{,}113 \Rightarrow SR_2 = 102{,}42145$$

Con este R,

$$S = \int_{102{,}42145}^{\infty} (x - 102{,}42145)N[100,2](x)dx = 0{,}10976$$

Y por lo tanto,

$$q_3 = \sqrt{400(20 + 4 \cdot 0{,}10976)} = 90{,}41911$$

Modificación del ejemplo

Iteración 3

Calculamos el nuevo SR (SR_3)

$$\int_{SR_3}^{\infty} N[100, 2](x)dx = \frac{2 \cdot 90{,}41911}{4 \cdot 400}$$

Modificación del ejemplo

Iteración 3

Calculamos el nuevo SR (SR_3)

$$\int_{SR_3}^{\infty} N[100, 2](x)dx = \frac{2 \cdot 90{,}41911}{4 \cdot 400}$$

es decir,

$$\int_{SR_3}^{\infty} N[100, 2](x)dx = 0{,}113 \Rightarrow SR_3 = 102{,}42145$$

Modificación del ejemplo

Iteración 3

Calculamos el nuevo SR (SR_3)

$$\int_{SR_3}^{\infty} N[100, 2](x)dx = \frac{2 \cdot 90{,}41911}{4 \cdot 400}$$

es decir,

$$\int_{SR_3}^{\infty} N[100, 2](x)dx = 0{,}113 \Rightarrow SR_3 = 102{,}42145$$

Como $SR_3 \approx SR_2$ entonces la solución óptima es $SR^* = 102{,}42145$ y $q^* = 90{,}41911$.

Modificación del ejemplo

Iteración 3

Calculamos el nuevo SR (SR_3)

$$\int_{SR_3}^{\infty} N[100, 2](x)dx = \frac{2 \cdot 90{,}41911}{4 \cdot 400}$$

es decir,

$$\int_{SR_3}^{\infty} N[100, 2](x)dx = 0{,}113 \Rightarrow SR_3 = 102{,}42145$$

Como $SR_3 \approx SR_2$ entonces la solución óptima es $SR^* = 102{,}42145$ y $q^* = 90{,}41911$.

Por lo tanto, la política de inventario consiste en pedir 90,41911 galones cuando el nivel de inventario se reduzca a 102,42145 galones (se puede redondear al entero más cercano si es necesario).

Modificación del ejemplo

Iteración 3

Calculamos el nuevo SR (SR_3)

$$\int_{SR_3}^{\infty} N[100, 2](x)dx = \frac{2 \cdot 90{,}41911}{4 \cdot 400}$$

es decir,

$$\int_{SR_3}^{\infty} N[100, 2](x)dx = 0{,}113 \Rightarrow SR_3 = 102{,}42145$$

Como $SR_3 \approx SR_2$ entonces la solución óptima es $SR^* = 102{,}42145$ y $q^* = 90{,}41911$.

Por lo tanto, la política de inventario consiste en pedir 90,41911 galones cuando el nivel de inventario se reduzca a 102,42145 galones (se puede redondear al entero más cercano si es necesario).
Con esta política se espera un costo total mensual de \$185,68 y un inventario de seguridad de $SR - E[x] = 2{,}42145$ *galones*.

Modificación del ejemplo

Método del nivel de servicio

Si se requiere una probabilidad de como mucho 0,05 de quiebre de inventario, entonces

$$P(x \geq SR) \leq 0{,}05$$

esto es,

$$\int_{SR}^{\infty} N[100, 2]dx \leq 0{,}05$$

Modificación del ejemplo

Método del nivel de servicio

Si se requiere una probabilidad de como mucho 0,05 de quiebre de inventario, entonces

$$P(x \geq SR) \leq 0{,}05$$

esto es,

$$\int_{SR}^{\infty} N[100, 2]dx \leq 0{,}05$$

Así que, mediante software,

```
>> norminv(1-0.05, 100, 2)
ans = 103.289707253903
```

Ejemplo

Además, $q = 89{,}44$, como se calculó en la primera iteración del algoritmo anterior.

La política consistiría en ordenar 89,44 galones cuando el nivel de inventario se reduzca a 103,28 galones.

Ejemplo

Además, $q = 89{,}44$, como se calculó en la primera iteración del algoritmo anterior.

La política consistiría en ordenar 89,44 galones cuando el nivel de inventario se reduzca a 103,28 galones.

Con esta política se espera un costo total mensual de \$186,20 y un inventario de seguridad de 3,28 *galones*.

Referencias I

- Miranda, Miguel (2006). *Sistemas de Optimización de Stocks*. Editorial de la Universidad Católica Argentina (EDUCA). ISBN: 987-1190-74-3.
- Taha, Hamdy A (2012). *Investigación de Operaciones*. Pearson Educación. ISBN: 978-607-32-0796-6.